

Relazione 1

Luca Vettore, Enrico Vianelli, Lorenzo Zanolì

March 29, 2026

1 Introduzione

Lo scopo di questa analisi è quello di determinare attraverso tecniche di inferenza bayesiana alcuni dei parametri che descrivono la cinematica della Via Lattea. In particolare abbiamo stimato la velocità tangenziale di rotazione delle stelle attorno al centro galattico (CG), V_{rot} , e le componenti della velocità del sole rispetto al Local Standard of Rest (LSR), $U_{\odot}$, $V_{\odot}$ e $W_{\odot}$.

1.1 I dati: GAIA DR2

Questo lavoro si basa su dati forniti dalla missione *Gaia* (<https://www.cosmos.esa.int/gaia>) del European Space Agency (ESA), processati dal *Gaia* Data Processing and Analysis Consortium (DPAC, <https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dpac/consortium>). I fondi per il DPAC sono stati forniti da istituzioni nazionali, in particolare le istituzioni partecipanti al *Gaia* Multilateral Agreement.

In particolare, abbiamo utilizzato i dati della terza release (DR3) di *Gaia*, che include informazioni su 3000000 di stelle della via lattea. La nostra analisi utilizza la latitudine l e longitudine b galattica, la parallasse ϖ e la velocità lungo la linea di vista V_{rad} , con i relativi errori.

1.2 Le coordinate galattiche e i parametri cinematici

L'analisi utilizza il sistema di coordinate galattiche, cioè un sistema di coordinate sferiche centrato sul sole

in cui la longitudine l è misurata a partire dal centro galattico (CG) e la latitudine b misura l'angolo di elevazione rispetto al piano galattico.

La parallasse ϖ rappresenta lo spostamento apparente di una stella quando osservata da punti opposti dell'orbita terrestre e permette di stimare la distanza d della stella attraverso la relazione $d = 1/\varpi$ (con ϖ espressa in arcosecondi e d in parsec).

La velocità del sole rispetto al LSR è rappresentata dalle componenti $(U_{\odot}, V_{\odot}, W_{\odot})$, dove $U_{\odot}$ è la componente radiale (verso il CG), $V_{\odot}$ è la componente tangenziale (nella direzione di rotazione) e $W_{\odot}$ è la componente verticale (verso il polo nord galattico). La velocità di rotazione V_{rot} rappresenta la velocità tangenziale media delle stelle attorno al CG.

1.3 Il modello

I dati *Gaia* includono la velocità radiale V_{rad} , che è la componente della velocità di una stella lungo la linea di vista. Questa velocità può essere modellata come la somma di due componenti: una dovuta al moto peculiare del sole rispetto al LSR, V_{rad}^{LSR} , e una dovuta alla rotazione della galassia, V_{rad}^{ROT} .

Limitandoci al piano galattico ($b = 0$), il contributo della rotazione galattica può essere calcolato passando per la differenza di velocità angolare tra la stella in esame e il sole:

$$\Delta\omega = \left(\frac{V_{rot}}{R_{\odot}} - \frac{V_{rot}}{R_i} \right) \Rightarrow V_{rot}^{rel} = \Delta\omega \cdot R_i$$

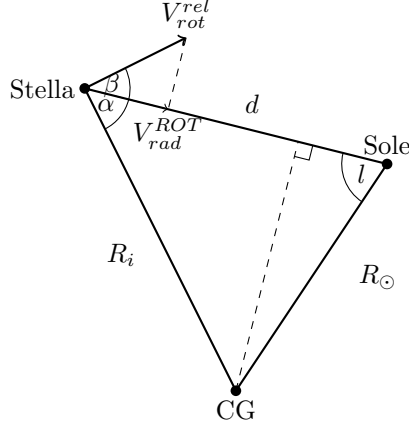


Figure 1: Costruzione geometrica per il calcolo delle velocità nel piano galattico.

Dove $R_\odot \simeq 8.12$ kpc è la distanza del sole dal CG e R_i è la distanza della stella i -esima dal CG.

I valori di R_i e V_{ROT} possono essere ricavati dalla geometria del sistema, come mostrato in Figura 1, ottenendo le relazioni:

$$R_i = \sqrt{d^2 + R_\odot^2 - 2dR_\odot \cos(l)}$$

$$V_{ROT} = V_{rot} \left(\frac{R_\odot}{R_i} - 1 \right) \sin(l).$$

Il contributo dovuto al moto peculiare del sole rispetto al LSR, V_{rad}^{LSR} , può essere calcolato proiettando le componenti della velocità del sole lungo la linea di vista:

$$V_{rad}^{LSR} = U_\odot \cos(l) + V_\odot \sin(l).$$

L'estensione del modello al caso tridimensionale, con $b \neq 0$, è immediata e porta a modificare le formule di V_{rad}^{LSR} e V_{rad}^{ROT} introducendo i fattori $\cos(b)$ e $\sin(b)$ per tenere conto della latitudine galattica. In particolare, si ottiene:

$$V_{rad}^{LSR} = U_\odot \cos(l) \cos(b) + V_\odot \sin(l) \cos(b) + W_\odot \sin(b)$$

$$V_{rad}^{ROT} = V_{rot} \left(\frac{R_\odot}{R_i} - 1 \right) \sin(l) \cos(b)$$

$$V_{rad} = V_{rad}^{LSR} + V_{rad}^{ROT}.$$

2 Analisi statistica: MCMC e inferenza bayesiana

Per stimare i parametri del modello, è stata adottata una procedura di inferenza bayesiana basata su Markov Chain Monte Carlo (MCMC), implementata attraverso la libreria `emcee`. L'obiettivo è quello di campionare la distribuzione a posteriori dei parametri V_{rot} , $U_\odot$, $V_\odot$ e $W_\odot$ dato il dataset di *Gaia*.

La funzione di verosimiglianza è stata definita assumendo errori gaussiani indipendenti sui dati di V_{rad} forniti da *Gaia*. La deviazione standard totale σ_{tot} è stata calcolata combinando l'errore riportato da *Gaia* con l'incertezza derivante dalla misura della parallasse, attraverso la formula:

$$\sigma_{tot} = \sqrt{\sigma_{Gaia}^2 + \left(\frac{\partial V_{rad}}{\partial \varpi} \sigma_\varpi \right)^2}.$$

Il valore di $\frac{\partial V_{rad}}{\partial \varpi}$ dipende da V_{rot} . Per questo motivo abbiamo diviso l'analisi in due fasi:

- Nella prima fase abbiamo inizializzato i walker con valori casuali (propagando l'errore usando un valore fissato di $V_{rot}^* = 100 \text{ km/s}$). Lo scopo di questa fase è quello di identificare la zona ad alta probabilità della distribuzione a posteriori e permettere una stima più accurata di V_{rot}^* da usare nella seconda fase.
- La seconda fase, più lunga, inizializza i walker secondo la distribuzione a posteriori ottenuta nella prima e utilizza la stima di V_{rot}^* per calcolare σ_{tot} in modo più accurato.

Il prior in entrambi i casi è stato scelto come uniforme, con i seguenti intervalli di validità:

- $V_{rot} \in [0, 400]$ km/s
- $U_{\odot}, V_{\odot}, W_{\odot} \in [-50, 50]$ km/s

L'analisi dei risultati è stata condotta calcolando il tempo di autocorrelazione τ per ogni parametro, scartando i dati iniziali per un intervallo di burn-in pari a 2τ e applicando un thinning di 0.5τ per eliminare la ridondanza statistica. I parametri ottimali sono stati estratti come mediana della distribuzione a posteriori, mentre le incertezze sono state stimate tramite il 16° e l'84° percentile, fornendo un intervallo di confidenza al 68%.

3 Risultati

I risultati ottenuti per i parametri V_{rot} , $U_{\odot}$, $V_{\odot}$ e $W_{\odot}$ sono riportati in Tabella 3.

Notiamo che i valori delle velocità del sole rispetto al LSR sono negativi, a causa della scelta del sistema di coordinate usato.

I valori ottenuti sono in accordo con le stime presenti in letteratura, che indicano una velocità di rotazione del sole attorno al CG di circa 220 km/s e velocità peculiari del sole rispetto al LSR dell'ordine di 10 km/s per $U_{\odot}$, 20 km/s per $V_{\odot}$ e 7 km/s per $W_{\odot}$. Tuttavia, è importante notare che i valori ottenuti presentano incertezze molto piccole, il che potrebbe essere indicativo di un errore sistematico non considerato nel modello o di una sottostima dell'incertezza nei dati di *Gaia*.

Parametro	Best-fit	Incerteza ($\pm 1\sigma$)
V_{rot}	206.05 km/s	0.16 km/s
$U_{\odot}$	-10.09 km/s	0.01 km/s
$V_{\odot}$	-22.81 km/s	0.01 km/s
$W_{\odot}$	-7.11 km/s	0.01 km/s

4 Stima della Massa Galattica

Al fine di stimare la massa galattica, è stata introdotta una modifica nel codice, introducendo una

dependenza dal raggio nella formula per V_{rot} , che quindi diventa:

$$V_{rot}(R) = V_{\odot} \left(\frac{R}{R_{\odot}} \right)^{\beta} \quad (1)$$

A questo punto, campionando la distribuzione dei nuovi parametri liberi campionamento della distribuzione a posteriori dei parametri liberi ($V_{\odot}, U_{\odot}, W_{\odot}, \beta$), è possibile determinare la legge di potenza per V_{rot} attraverso β . Dal risultato di β è possibile inferire la massa della Via Lattea attraverso la legge:

$$M = R_G \frac{V_{rot}(R_G)^2}{G} \quad (2)$$

Dove R_G rappresenta il raggio della Via Lattea, considerato noto a $20kpc$ come in letteratura, e G la costante di gravitazione universale. Inoltre, il parametro β permette anche di inferire informazioni sul tipo di massa presente in Galassia. Nel modello kepleriano il valore aspettato è $\beta = 0.5$, coerente con una diminuzione delle velocità man mano che ci si allontana dal centro galattico. Valori diversi di β indicano quindi una porzione di massa mancante, per giustificare la legge di potenza, che è comunemente interpretata come materia oscura.